Estructura de Módulos

Gestor Universal de Torneos

Giuliano Scaglioni – Daniela Romero

Introducción

El objetivo de este documento es detallar la modularización inicial del Gestor Universal de Torneos, orientada a garantizar un diseño claro, mantenible y escalable. En la fase actual del desarrollo, el sistema se divide funcionalmente en dos grandes módulos: **Módulo de Usuario** y **Módulo de Torneos (gestión global y dominio)**.

Definición de Módulos

Módulo 1: Usuarios / Autenticación

Este módulo abarca el control de acceso, la seguridad y el perfil de los organizadores dentro de la plataforma.

- Entidades y Alcance: USUARIO.
- Responsabilidades Clave:
    - Registro, login y autenticación segura de usuarios organizadores (uso de credenciales e integración JWT).
    - Gestión del perfil de usuario (nombre, apellido, email).
    - Control de pertenencia: vinculación como creador_id de las competencias para validar permisos de administración.

Módulo 2: Torneos

Este módulo centraliza la configuración, la estructura competitiva y la ejecución del ciclo de vida de los torneos.

- Entidades y Alcance: TORNEO, FASE, EQUIPO, INTEGRANTE, ENFRENTAMIENTO.
- Responsabilidades Clave:
    - Parametrización y estado: Creación y configuración inicial de competencias (formato, sistema de puntuación, participantes, fases y reglas de desempate).
    - Generación de fixture y svance: Lógica algorítmica para emparejamientos (Round-Robin, brackets de eliminación directos/dobles, cruces entre grupos) y propagación automática de clasificados.
    - Registro y reglas de negocio: Carga de resultados, cómputo dinámico de tablas de posiciones, manejo de Byes y cierre/bloqueo inmutable de fases.

NOTA: Con el crecimiento del sistema y para aplicar el principio de responsabilidad única, se podría plantear a futuro desacoplar el Módulo de Torneos en dos sub-módulos o servicios independientes: un módulo de lógica y creación de torneos (encargado exclusivamente de los algoritmos de generación de fixtures, cálculo de tablas de posiciones, brackets, emparejamientos cruzados y resolución de algoritmos de eliminación) y un módulo de gestión

de torneos por el usuario (encargado del ciclo de vida del torneo, permisos del creador, la carga de resultados, carga de datos para espectadores e interfaz de desempates manuales).